

alexandre.plana.pro@gmail.com
+33 6 71 03 97 84

COMPÉTENCES

Écosystème web
Vue 3 · Pinia · single-spa · React · Vite · Dockview · shadcn · MapLibre · deck.gl · Socket.IO · Tailwind · HTML / CSS · WebGL

Langages
TypeScript · Go · C# · Python

Services & interopérabilité
API REST · MQTT · AIS · NMEA · CoT · MAVLink

Qualité & outils
Jest · Vitest · SonarQube · GitLab CI · Docker · Git · Postman · Jira · Figma

3D temps réel & XR
Unity 3D · C# · VR / AR · WPF · SolidWorks · 3ds Max

FORMATION

React · TypeScript
Datacorp · 2026

TypeScript · Docker · Vue.js
Datacorp · 2023

Polymorph
Stage de fin de licence · 2013

Licence 3D temps réel
3DI Laval · 2012–2013

BTS Communication visuelle – option Multimédia
3DI Laval · 2010–2012

LANGUES

Français (Natif) · Anglais (Technique)

CV en ligne
alexandre-plana.github.io/resume/

Alexandre Plana

Développeur full-stack, expertise front-end

Applications industrielles · UI/UX · Multiplateforme

PROFIL

Développeur spécialisé dans les applications industrielles, j'ai construit une expertise front-end et UI/UX que j'étends aujourd'hui au développement full-stack. Sur Xistar, j'interviens de l'interface opérateur aux services qui intègrent et diffusent les données opérationnelles. J'aborde le développement en reliant usages métier, architecture et contraintes techniques, avec une attention portée à la cohérence du produit, de la maquette au code livré.

EXPERTISE WEB EN BREF

Vue 3 · micro-frontend

Trois ans sur IECA, la plateforme IIoT Edge de Schneider Electric : modules single-spa, composants partagés, stores Pinia testés avec Jest et qualité suivie dans SonarQube.

React · TypeScript

Xistar, poste de commandement maritime dans le navigateur : espace de travail Dockview, cartographie MapLibre et deck.gl, flux temps réel MQTT et Socket.IO.

Design system

Composants conçus sous Figma, développés en React avec shadcn et distribués via un registre npm privé aux applications de X-PERT.

UX/UI & conception fonctionnelle

Depuis 2013, des besoins métier aux parcours et interfaces : serious games, simulateurs (Dosicase, Simulhom) et applications multiplateformes.

VUE.JS · MICRO-FRONTEND – SCHNEIDER ELECTRIC

Datacorp – Consultant R&D – Schneider Electric — 2017 – 2026

Industrial Automation Edge (IECA) — 2023 – 2026

Développeur front-end

Au sein d'une équipe Scrum pluridisciplinaire, j'ai développé des applications Edge organisées en micro-frontend avec Vue 3, TypeScript et single-spa. Mon périmètre couvrait principalement les interfaces et leur architecture, avec quelques extensions de fonctionnalités back-end. J'intervenais à la fois sur les domaines fonctionnels de la plateforme, les composants partagés, les tests et le suivi de la qualité du code.

RÉALISATIONS

- Participer au développement des fonctionnalités liées aux connecteurs, aux calculs, aux conditions, aux alertes et au scripting.
- Concevoir en Vue 3 et TypeScript des composants partagés, dont une table configurable, un socle de routage et un sélecteur de propriétés.
- Étendre ponctuellement les fonctionnalités back-end nécessaires aux évolutions prises en charge côté front-end.
- Développer avec Jest les tests unitaires des composants, des stores Pinia et des fonctions utilitaires, puis suivre les performances et la qualité du code avec SonarQube.
- Concevoir, lors d'un IP Sprint, un prototype d'application mobile destiné à transmettre les alertes aux opérateurs d'astreinte en dehors de la plateforme IECA.

Vue 3 · TypeScript · single-spa · Docker · Jest · HTML · CSS · Git · Figma · Jira

IECA – DÉTAIL TECHNIQUE

IECA réunit une quinzaine d'applications Vue 3 chargées par single-spa dans un shell commun, et des micro-services Go bâtis sur EdgeX. Chaque micro-frontend suit le même socle : Pinia, Vue Router, services d'accès aux données typés, formulaires validés avec vee-validate et yup, styles Tailwind isolés par préfixe.

DOMAINES FONCTIONNELS

Connectivité
Connecteurs OT/IT et leurs interfaces, groupes d'acquisition (période, démarrage/arrêt, état), variables et actions, grille d'édition et import de variables avec rapport d'erreurs.

Calculs
Variables calculées construites pas à pas : propriétés, formule, puis fenêtre temporelle glissante ou fixe avec agrégation, ou déclenchement sur changement.

Conditions
Éditeur de règles Si/Alors : choix du type d'action, niveau de qualité des données et indicateur de sévérité.

Alertes & scripting
Tableau et détail des alertes avec leur état et leur activité ; scripts JavaScript édités dans Monaco, suivi des exécutions et regroupement des journaux multilignes.

SOCLE PARTAGÉ

Table configurable
Composant générique typé : colonnes déclaratives (chemin de propriété, largeur, ordre de tri métier), cellules intégrées ou personnalisées, tri ascendant/descendant/neutre, sélection multiple, actions, squelettes de chargement et état vide.

Sélecteur de propriétés
Recherche, filtres par source et par type de donnée, tri, limite de sélection, mode source/destination et prise en compte des licences et des droits d'écriture.

Socle de routage
Routes filtrées selon les droits d'écriture, gardes de navigation et fil d'Ariane déclaré dans les métadonnées des routes.

Librairie partagée
@ieca/ieca-web-utils, publiée sur un registre npm interne : composants globaux, stores Pinia communs, intercepteurs axios, gestion d'erreurs et mocks partagés pour les tests.

Qualité & industrialisation
Les modules de connectivité, de calcul, de conditions, d'alertes, de scripting et la librairie partagée totalisent près de 300 fichiers de tests Jest (Vue Test Utils, @pinia/testing, axios-mock-adapter). Chaque dépôt passe par une CI GitHub Actions avec analyse SonarQube et Coverity, puis est livré en image Docker nginx ; un serveur de mocks permet de développer chaque micro-frontend isolément.

Jest · Vue Test Utils · SonarQube · Coverity · GitHub Actions · Docker · pnpm

IP Sprint – prototypes mobiles
Prototypes d'application mobile réalisés pendant un IP Sprint en 2024 : version mobile de la gestion des données d'IECA, avec Capacitor pour Android et iOS puis Quasar, et expérimentation d'un shell mobile capable de charger des micro-frontends single-spa.

Vue 3 · Capacitor · Quasar · Android · iOS · single-spa

DÉVELOPPEMENT WEB – X-PERT

Datacorp – Consultant R&D – X-PERT — 2026

Xistar – Marine Command Center — 2026

Développeur full-stack

Xistar réunit la situation tactique, la conduite de missions et de drones, la gestion des alertes, le pilotage multi-écran et le rejeu des opérations. Je participe à la conception fonctionnelle à partir des besoins opérationnels, en définissant les parcours opérateur, les interactions et le comportement attendu des fonctionnalités. L'interface repose sur TypeScript, React et Dockview; la cartographie utilise MapLibre et deck.gl pour afficher une symbologie OTAN APP-6D, une grille MGRS et la bathymétrie. Les services Go ingèrent des flux partenaires AIS, NMEA, CoT et MAVLink, transmettent des ordres et publient des informations via MQTT et API REST. Les profils de déploiement et la communication entre instances permettent d'adapter le produit aux contextes défense, portuaire et démonstration.

RÉALISATIONS

- Participer à la conception fonctionnelle de Xistar à partir des besoins opérationnels : définir les parcours opérateur, les interactions et le comportement attendu des fonctionnalités.
- Concevoir en TypeScript et React l'espace de travail opérateur sous forme de panneaux Dockview, puis intégrer la cartographie MapLibre deck.gl en symbologie OTAN APP-6D.
- Développer le système d'alertes et ses mécanismes d'escalade, avec une API dédiée et l'envoi de notifications par e-mail.
- Assurer dans les services Go l'interopérabilité avec les systèmes partenaires : ingestion des flux AIS, NMEA, CoT et MAVLink, transmission des ordres et publication via MQTT et API REST.

- Développer l'application multi-écran et sa gestion centralisée depuis un poste maître, puis mettre en place le rejeu temporel destiné à l'analyse, aux rapports de situation et aux débriefings.

TypeScript · React · Go · Dockview · MapLibre · deck.gl · MQTT · API REST

OUTILS ASSOCIÉS À XISTAR

App mobile 2026

Développeur TypeScript / Application mobile

Développement d'une application mobile permettant aux opérateurs de recevoir les alertes BAM/CAM et de transmettre des ordres depuis le terrain. Réalisée en TypeScript avec React, elle prend en charge l'escalade des alertes et l'émission d'ordres de retour, et communique avec Xistar via Socket.IO.

Émulateur de mur d'écrans 2026

Développeur TypeScript / Émulateur multi-écran

Développement d'un émulateur de mur d'écrans permettant de concevoir et démontrer les usages multi-vues de Xistar sans disposer d'une salle équipée. Réalisé en TypeScript avec React et Vite, il reproduit des ensembles d'écrans, un tableau de mission et l'envoi distant de vues depuis le poste maître.

Simulateur de drones & flotte navale 2026

Développeur TypeScript / Simulation

Développement d'un simulateur de drones et de flotte navale destiné à alimenter Xistar avec des flux représentatifs des conditions d'exploitation. Réalisé en TypeScript sous Node.js, il génère positions, états et détections, puis les publie via MQTT pour les démonstrations et la mise au point des fonctionnalités, sans recourir à des mocks statiques.

Design system de X-PERT — de Figma aux applications 2026

Conception UI & architecture front-end

Le design system de X-PERT couvre les applications techniques, le site vitrine et l'habillage des documents officiels et des vidéos. Les composants sont conçus sous Figma, développés en TypeScript avec React et shadcn, puis publiés sur un registre npm privé. La bibliothèque réunit les éléments courants – cartes, boutons, interrupteurs et tables – et les composants propres aux interfaces techniques : graphiques et treemaps, flux d'activité, frises chronologiques, cartographie, onglets et panneaux redimensionnables. La documentation interne décrit leur intégration dans les applications et leur utilisation dans les documents officiels.

RÉALISATIONS

- Concevoir sous Figma les interfaces et composants du design system pour les applications techniques et le site vitrine.
- Développer la bibliothèque en TypeScript et React à partir de shadcn : cartes, boutons, interrupteurs, tables, graphiques, treemaps, flux d'activité, frises chronologiques, cartographie, onglets et panneaux redimensionnables.
- Publier les composants sur un registre npm privé pour les distribuer dans les applications de la société.
- Définir l'habillage des documents officiels et des vidéos, puis rédiger la documentation interne destinée aux applications et aux documents.

TypeScript · React · shadcn · Figma · npm

Workflow d'exécution d'agents IA 2026

Conception & développement IA

J'ai conçu un workflow de développement assisté par agents IA en prenant la méthode BMAD comme base. Mon projet personnel lasit m'a par ailleurs permis de me familiariser avec le pilotage d'agents, le suivi des exécutions et les boucles d'amélioration; cette expérience a nourri la conception du projet. Chaque projet dispose de sa propre image Docker pour exécuter les agents dans un environnement isolé; les runs sont distribués vers une machine dédiée via GitLab CI. Un outil en React et TypeScript exploite les hooks des agents pour suivre leur progression au fil de l'exécution. Les rapports de session alimentent une boucle d'auto-amélioration des agents et du workflow.

RÉALISATIONS

- Structurer un workflow de développement assisté par agents IA à partir des principes de BMAD.
- Isoler l'exécution des agents dans des conteneurs Docker reposant sur une image propre à chaque projet.
- Configurer avec GitLab CI le déclenchement et la distribution des runs vers une machine dédiée.
- Développer en React et TypeScript un outil de suivi alimenté par les hooks des agents pour restituer leur progression au fil de l'exécution.
- Analyser les rapports de session et réinjecter automatiquement les enseignements identifiés afin d'améliorer les agents et le workflow.

BMAD · Docker · GitLab CI · React · TypeScript

Atelier de création de vidéos promotionnelles assistée par IA 2026

R&D · Programmation créative & IA

L'atelier associe programmation créative et IA générative pour créer des vidéos promotionnelles. Le travail R&D porte sur la génération d'animations en HTML et WebGL, ainsi que sur l'utilisation de HyperFrames pour réaliser les séquences animées. Le code constitue ici le matériau de création des animations, avec l'assistance de l'IA générative.

RÉALISATIONS

- Développer un atelier de création de vidéos promotionnelles assistée par IA générative.
- Explorer la génération d'animations en HTML pour les séquences promotionnelles.
- Programmer des animations et des rendus visuels en WebGL.
- Utiliser HyperFrames pour créer des animations destinées aux vidéos promotionnelles.

HTML · WebGL · HyperFrames

APPLICATION AR INDUSTRIELLE – SCHNEIDER ELECTRIC

Datacorp – Consultant R&D – Schneider Electric — 2017 – 2026

Augmented Operator Advisor (AOA) – Application AR industrielle

2017 – 2023

Développeur C# / Unity

Pendant six ans, j'ai développé en C# et Unity les interfaces et l'architecture front-end d'une application AR destinée aux opérateurs industriels. Le périmètre couvrait les versions Android, iOS et Windows, leur personnalisation pour les clients OEM, le fonctionnement offline et la préparation des applications pour les différentes plateformes de distribution. J'ai également contribué au serveur de projets en Python et à la communication HTTP avec l'application.

RÉALISATIONS

- Concevoir en C# et Unity l'architecture front-end et une interface adaptée à Android, iOS et Windows, en modes portrait et paysage.
- Développer le fonctionnement offline et la synchronisation HTTP, puis contribuer aux évolutions du serveur de projets en Python et à la gestion des erreurs réseau.
- Assurer la rétrocompatibilité des projets par la lecture des anciens formats et leur migration à la volée.
- Mettre en place un système de styles externalisé pour produire des versions personnalisées aux couleurs des clients OEM.
- Créer sous Unity un outil de tests unitaires intégré aux étapes précédant et suivant les builds.

Unity · C# · Figma · Jira

SERIOUS GAMES & SIMULATION – OREKA INGÉNIERIE

Oreka Ingénierie – Développeur C# / Unity 3D — 2013 – 2017

Projets XR industriels – EDF · RTE · AREVA · DCNS · SUEZ

2013 – 2017

Développeur C# / Unity 3D

Pendant quatre ans, j'ai participé à la conception fonctionnelle et au développement d'applications interactives pour l'industrie, le nucléaire et la défense. À partir des besoins clients et des procédures métier, je contribuais à définir les parcours, les scénarios, les interactions et les maquettes fonctionnelles des serious games et des simulateurs. J'assurais ensuite leur réalisation en C# sous Unity, l'intégration des modèles issus de SolidWorks et 3ds Max, l'optimisation CPU/GPU et la préparation des livraisons.

RÉALISATIONS

- Participer à la conception fonctionnelle : analyser les besoins clients, étudier leur faisabilité technique et formaliser les parcours, les interactions et les maquettes.
- Concevoir des serious games et des simulateurs à partir des procédures métier, puis structurer les scénarios à l'aide de graphes d'états, de conditions et de déclencheurs.
- Développer en C# sous Unity les interfaces et les systèmes interactifs 2D/3D, dont les interactions propres aux dispositifs VR et AR.
- Intégrer et optimiser des modèles issus de la CAO avec SolidWorks et 3ds Max : maillages, niveaux de détail, lightmaps, matériaux et shaders.
- Optimiser les performances CPU/GPU avec les outils de profiling de Unity, puis préparer les builds, corriger les anomalies et accompagner les démonstrations client.

Unity · C# · WPF · WinForms · SolidWorks · 3ds Max · Figma

PROJETS PHARES

Dosicase – Simulateur de radioactivité pour chantiers école

2015 – 2017

Conception UX/UI

Dosicase met la simulation au service de la formation pratique en radioprotection. J'ai conçu l'expérience et l'interface UI/UX pour présenter les situations et les risques radiologiques de manière pédagogique, puis contribué à leur intégration dans le simulateur en C# sous Unity. Le travail portait autant sur l'organisation des informations que sur les interactions nécessaires à l'apprentissage en chantier-école.

RÉALISATIONS

- Structurer le parcours pédagogique à partir des objectifs de formation en radioprotection.
- Concevoir l'interface UI/UX et organiser les informations liées aux situations et aux risques radiologiques.
- Définir les interactions du simulateur nécessaires à l'apprentissage pratique en chantier-école.
- Participer à l'intégration de l'expérience dans l'application en C# sous Unity.

Figma

Formation en Radioprotection — Nuclear Safety Training 2014 – 2015

Développeur C# / Simulation de formation

Le module proposait des scénarios d'accident simulés pour former aux procédures de radioprotection et de sécurité nucléaire. Mon travail portait sur la structuration des séquences de formation, la modélisation du déroulement des scénarios et la gestion des équipes de secours. J'ai ensuite développé et intégré ces mécanismes en C# sous Unity dans un environnement 3D.

RÉALISATIONS

- Traduire les procédures de sécurité nucléaire en séquences de formation interactives.
- Concevoir les scénarios d'accident simulés et leur déroulement.
- Implémenter la gestion des équipes de secours au sein de la simulation.
- Développer en C# sous Unity le module de formation et son environnement 3D.

Unity C#

Outil de prévention des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) 2015 – 2017

Conception fonctionnelle & UX/UI

Simulhom est un simulateur ergonomique 3D conçu pour analyser les postures de travail et visualiser les risques de TMS. J'ai participé à la conception fonctionnelle du produit avec des ergonomes, puis conçu les parcours et l'interface UI/UX afin de rendre les indicateurs posturaux lisibles et exploitables. J'ai également contribué au développement de l'application en C# sous Unity et à l'intégration des retours visuels dans la scène 3D.

RÉALISATIONS

- Participer à la conception fonctionnelle du produit avec des ergonomes, en formalisant les usages et les scénarios d'analyse.
- Concevoir les parcours, l'interface UI/UX et les retours visuels associés aux risques posturaux.
- Développer en C# sous Unity les interactions et les composants du simulateur 3D.
- Intégrer l'analyse posturale et restituer les indicateurs de risque au fil de la simulation.

Unity C#

AUTRES RÉALISATIONS

Radioprotection pour la Chirurgie Interventionnelle 2013 – 2015

Développeur C# / Simulation médicale 3D

Développement d'une simulation médicale 3D destinée à former les équipes de chirurgie interventionnelle aux pratiques de radioprotection. J'ai contribué à la représentation de la dosimétrie au cours des scénarios, à la visualisation des zones exposées aux rayonnements et à l'intégration des protocoles opérateur en C# sous Unity.

EMEM 2014 – 2016

Développeur C# / Simulation 3D

Développement d'une simulation 3D interactive de l'EMEM, une enceinte mobile destinée à l'évacuation de matériel en environnement nucléaire. J'ai contribué à la représentation des flux et des matériaux radioactifs ainsi qu'à la conception des interfaces de contrôle pour les opérateurs, en C# avec Unity et WPF.

Aeroball 2014 – 2015

Développeur C# / Serious game

Développement d'un serious game destiné à former les opérateurs à l'utilisation du poste de contrôle Aeroball en environnement nucléaire. J'ai participé à la traduction des procédures opérationnelles en scénarios interactifs, puis à leur réalisation sous Unity en C# et à la modélisation 3D de l'environnement de formation.

Maintenance Générateurs de Vapeurs 2014 – 2015

Développeur C# / Serious game

Développement d'un serious game destiné à préparer les interventions de maintenance des générateurs de vapeur pendant les arrêts de tranche. J'ai participé à la transposition des procédures de maintenance nucléaire en scénarios interactifs, puis à leur réalisation en C# sous Unity dans un environnement 3D.

PROJETS PERSONNELS WEB

iasit 2026

Pilotage du développement assisté par IA

Iasit est un outil de pilotage du développement assisté par des agents IA.

React TypeScript Node.js Zod Sigma.js API REST MCP

vorrery 2026

Sandbox pédagogique 3D

Vorrery est un sandbox pédagogique 3D conçu pour expérimenter, observer et comprendre par la manipulation.

React TypeScript Three.js React Three Fiber Web Workers

kin 2026

Application auto-hébergée

Conception d'une mémoire numérique familiale privée et auto-hébergée, destinée à conserver photos, vidéos et documents sur un serveur domestique.

Node.js TypeScript Android API REST SQLite